

نظرية الانفجار الكبير

(The Big Bang)

من أهم وأشهر نظريات تشكّل الكون وتطوّره ما يُطلق عليه "الانفجار الكبير"¹، التي جاءت تتويجاً للنتائج والبيانات التي توصل إليها العالم الفلكي إدوين هبل، كما ذكرنا في الفصل الخامس.

ففي عام 1924، قام هبل بملاحظة حاسمة غيرت فهم البشرية لمكانها في الكون. إذ كان ينظر عبر تلسكوبه إلى ما كان يُعرف حينها بـ"سديم أندروميديا" و"سديم المثلث"، وهي سحب ضبابية ظن الفلكيون لقرون أنها تقع ضمن مجرتنا "درب التبانة". لكن باستخدام بريق نجوم معينة، يمكن حساب بُعدها عنا بدقة من خلال سطوعها، تمكن هبل من قياس المسافات الحقيقية لتلك السدم، ليكتشف أنها تقع خارج مجرتنا بملايين السنين الضوئية. لقد كان ذلك أشبه بفتح نافذة على عالم آخر، وأدى إلى استنتاج مذهل هو أن تلك السدم ليست غيوماً محليةاً، بل مجرات كاملة مستقلة بذاتها.

وفجأة، توسّعت حدود الكون أمام أعين البشر، فلم نعد نعيش في كون صغير تحكمه مجرة واحدة، بل في كون شاسع تُعج فيه مليارات الجُزُر الكونية.

بعد سنوات قليلة من رصده الأول، قرّر إدوين هبل أن يخطو خطوة أكثر جرأة. أخذ يقارن بين المسافات التي تفصل بين المجرات، وقيس الضوء القادم منها بعناية، معتمداً على أرصاد طيفية أجراها فلكيون آخرون لاحظوا فيها أن ضوء تلك المجرات يميل إلى اللون الأحمر. كان ذلك الانزياح بمثابة رسالة خفية تقول: نحن نبتعد.

وحين جمع هبل تلك القياسات، وربط المسافات بالانزياحات، تكشّف أمامه مشهد مذهل: كلما ابتعدت المجرة عنّا، ازدادت سرعتها في الابتعاد!

¹ مصطلح Big Bang أطلقه الفلكي البريطاني فريد هويل عام 1949 على سبيل السخرية، لكنّه انتشر لاحقاً وأصبح الاسم الشائع للنظرية. وكلمة Bang في الإنجليزية لا تعني "انفجاراً" بالمعنى الفيزيائي (Explosion) بل قد تعني "فَرْقعة" أو "كوباً". فالترجمة الحرفية الأقرب إذن قد تكون "الفَرْقعة الكبرى" أو "الدوي الكبير". لكنّ العُرف العلمي العربي استقرّ على استخدام "الانفجار الكبير"، وأحياناً "الانفجار العظيم" أو "الانفجار الأعظم"، وذلك لمواءمة الطابع العلمي والبلاغي. أما استخدام "الانفجار الكبير" فهو الأكثر شيوعاً في المراجع والمقرّرات العربية، رغم أنّ الوصف الأدقّ من الناحية العلمية ليس "انفجاراً" بل تمدّداً هائلاً للزمان والمكان والمادّة والطاقة.

عندها لم يعدِ الكونُ فضاءً ساكناً، بل بحراً متلاطمًا يتّسعُ باستمرارٍ.

سُمّي هذا الاكتشاف لاحقاً بـ "قانون هبل"، وأصبح حجر الأساس لفكرة ثورية تقول إن الكون انطلق من نقطةٍ بدايةٍ واحدةٍ في ماضٍ سحيق، وما يزالُ في تمدّدٍ دائمٍ. وفي عام 1929، أعلن هبل هذا الاكتشاف، ليُسدّل الستارَ على صورةِ الكونِ الساكنِ، ويمنحَ البشريةَ مفهوماً جديداً: الكون المتمدّد.

ومن هنا، انبثقت بذورُ نظريةٍ ستقلبُ موازينَ الفهمِ البشري، وتعيدُ صياغةَ علاقتنا بالكونِ كلّهِ. إذ لم تُعدْ نظريةُ الانفجارِ الكبيرِ مجردَ فرضيةٍ عابرةٍ في سجلِ العلوم، بل غدت حجرَ الزاويةِ في علمِ الكونياتِ الحديثِ، والمفتاحَ الذي فتحَ أمامَ الإنسانِ أبوابَ قصّةِ الكونِ، منذ لحظةِ الميلادِ الأولى وحتى مشهدينِ الراهنِ.

